

Permissões Linux

Alberto

Permissões em arquivos e diretórios

- No sistema Unix/Linux os arquivos e diretórios estão sempre associados a um proprietário e um grupo ao qual o usuário pertence.
- ```
fulano@pc01:~$ ls -lh
total 636K
-rw-r--r--. 1 paulo aluno 1.1K Apr 5 19:47 data.odt
-rw-r--r--. 1 paulo visitante 626K Apr 8 13:40 arq1
-rw-r--r--. 1 fulano tennis 185 Apr 9 18:46 arq2
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Apr 8 18:47 texto.txt
fulano@pc01:~$
```

# Permissões em arquivos e diretórios

- Contas locais de usuários
  - Estão localizadas no arquivo: `/etc/passwd`
  - `fulano@pc01:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd`
- Grupos de usuários
  - Estão localizadas no arquivo: `/etc/group`
  - `fulano@pc01:~$ cut -d: -f1 /etc/group`

# Permissões em arquivos e diretórios

postgres:x:127:134:PostgreSQL administrator,,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash

- 1) **Nome do usuário:** uma cadeia de caracteres que um usuário pode digitar quando loga-se no sistema operacional: o nome de login. Deve ser única entre os usuários listados no arquivo.
- 2) **Informação usada para validar uma senha de usuário.** Este campo normalmente conteria um hash criptográfico da senha do usuário.
- 3) **Número identificador do usuário,** usado pelo sistema operacional para propósitos internos.
- 4) **Número identificador de grupo,** que identifica o grupo primário do usuário. Todos os arquivos que são criados por este usuário podem ser inicialmente acessíveis por este grupo.
- 5) **Campo Gecos, comentário que descreve a pessoa ou conta.** Normalmente, ele é composto de valores separados por vírgulas, incluindo o nome completo do usuário e detalhes de contato.
- 6) **Caminho para o diretório home do usuário.**
- 7) **Programa que é iniciado** toda vez que o usuário loga no sistema.

# Permissões em arquivos e diretórios

Dono e Grupo dos Arquivos  
( owner e group )

- chown – troca o dono do arquivo
- chgrp – troca o grupo do arquivo
- Pode requerer privilégios de superusuário (sudo)

# Permissões em arquivos e diretórios

- Alterando grupo do arquivo
  - fulano@pc01:~\$ chgrp games arq1.txt
- Alterando dono do arquivo
  - fulano@pc01:~\$ chown fulano arq1.txt

# Permissões em arquivos e diretórios

- Tipo de arquivo e permissões
  - Comando `ls -l`.
- Exemplos:
  - Diretório, arquivo regular e link simbólico.
  - `fulano@pc01:~$ ls -ld /etc /etc/hosts /etc/motd`
    - `drwxr-xr-x 128 root root 12288 Mar 15 18:34 /etc`
    - `-rw-r--r-- 1 root root 372 Dec 10 17:36 /etc/hosts`
    - `lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 5 10:36 /etc/motd -> /var/run/motd`

# Permissões em arquivos e diretórios

- **rwX**
  - A saída do comando `ls -l` apresenta em cada linha as permissões do arquivo/diretório com as letras `r`, `w` e `x`.
  - `r` é permissão para leitura (read).
  - `w` é permissão para escrita (write).
  - `x` é permissão de execução (execute).

| permission  | on a file                 | on a directory               |
|-------------|---------------------------|------------------------------|
| r (read)    | read file contents (cat)  | read directory contents (ls) |
| w (write)   | change file contents (vi) | create files in (touch)      |
| x (execute) | execute the file          | enter the directory (cd)     |

# Permissões em arquivos e diretórios

- O primeiro caractere da saída do `ls -l` é o tipo de arquivo.
- O restante está dividido em três seções indicando permissões de Usuário, Grupo e Outros.
- `fulano@pc01:~$ ls -l-rwxr-xr-- 1 fulano aluno 984 Mar 9 12:30 texto.txt`

| position | characters | function                               |
|----------|------------|----------------------------------------|
| 1        | -          | this is a regular file                 |
| 2-4      | rwx        | permissions for the <b>user owner</b>  |
| 5-7      | r-X        | permissions for the <b>group owner</b> |
| 8-10     | r--        | permissions for <b>others</b>          |

# Permissões em arquivos e diretórios

- Exemplos de permissões:
  - `fulano@pc01:~$ ls -lh`  
total 12K  
drwxr-xr-x 2 fulano aluno 4.0K 2007-02-07 22:26 Dir1  
-rwxrwxrwx 1 fulano aluno 0 2007-02-07 22:21 texto.txt  
-r--r----- 1 fulano aluno 0 2007-02-07 22:21 arquivo01.doc  
-rwxrwx--- 1 fulano aluno 0 2007-02-07 22:21 rascunho.txt  
dr-xr-x--- 2 fulano aluno 4.0K 2007-02-07 22:25 Trabalhos  
dr-x----- 2 fulano aluno 4.0K 2007-02-07 22:25 Exercicios

# Permissões em arquivos e diretórios

- Modificando permissões (chmod):

## Permissões

- u - User who owns the file.
- g - Group that owns the file.
- o - Other.
- a - All.
- r - Read the file.
- w - Write or edit the file.
- x - Execute or run the file as a program.

# Permissões em arquivos e diretórios

- Modificando permissões (chmod):
  - `chmod u+x texto01.txt` (Adiciona execução para dono)
  - `chmod g-r texto01.txt` (Remove leitura para grupo)
  - `chmod o-r texto01.txt` (Remove leitura para outros)
  - `chmod a+w texto01.txt` (Adiciona escrita para todos.  
*a=all* )

# Permissões em arquivos e diretórios

- Modificando permissões “*old school*” (chmod):

| binary | octal | permission |
|--------|-------|------------|
| 000    | 0     | ---        |
| 001    | 1     | --X        |
| 010    | 2     | -W-        |
| 011    | 3     | -WX        |
| 100    | 4     | r--        |
| 101    | 5     | r-X        |
| 110    | 6     | rw-        |
| 111    | 7     | rwX        |

# Permissões em arquivos e diretórios

- Modificando permissões “*old school*” (chmod):

| Comando           | Permissões |       |        |
|-------------------|------------|-------|--------|
|                   | Dono       | Grupo | Outros |
| chmod 755 arquivo | rwX        | r-X   | r-X    |
| chmod 540 arquivo | r-X        | r--   | ---    |
| chmod 744 arquivo | rwX        | r--   | r--    |

# Permissões em arquivos e diretórios

- Modificando permissões (chmod):
- Exemplos
  - `chmod a=r file1`
  - `chmod u+w,og+r-w file2 file3`
  - `chmod -R go-rwx /home/fulano`
  - `chmod +r * .*`
  - `chmod 754 file4`